



MAGÍSTER EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

MCDI501: Estadística Computacional para la Toma de Decisiones

Evaluación Formativa 2

Modelamiento Predictivo (práctica)

Notebook grupal · 0 % (formativa)

Título del proyecto: «título del proyecto»
Integrantes: «nombres completos (3–4 integrantes)»
Dataset: «dataset seleccionado»
Docente: «nombre del docente»
Fecha: «dd/mm/aaaa»
Repositorio GitHub: <https://github.com/usuario/repositorio>

Información de la evaluación

Fase del proyecto: Fase 3: Desarrollo del proyecto

Modalidad: Grupal **Ponderación:** 0 % (formativa)

Entregable: Notebook .ipynb ejecutable, con síntesis final en Markdown

Resultado de aprendizaje (RA3): evaluar modelos de regresión para problemas de predicción y clasificación en contextos de negocio o ingeniería.

Indicadores: ID3.1, ID3.2.

Prerrequisito: Sumativas 1 y 2 completadas (usarán sus resultados).

Conexión con evaluaciones anteriores

Esta práctica formativa **no es independiente**: requiere el uso explícito de los resultados de S1 y S2 (selección de variables, tratamiento de outliers, correlaciones validadas y parámetros robustos), y prepara directamente la Evaluación Sumativa 3.

Índice

1	Preparación de datos para modelamiento	2
2	Modelo de regresión logística	2
3	Evaluación de desempeño predictivo	2
4	Síntesis y reflexión	2

1. Preparación de datos para modelamiento

(21 pts) Carguen el dataset utilizado en evaluaciones anteriores; documenten explícitamente hallazgos de S1 (correlaciones con la variable objetivo, faltantes, outliers) y de S2 (correlaciones estables, parámetros robustos). Apliquen una estrategia básica de tratamiento de faltantes justificada, dividan en train/test (70/30) y estandaricen variables numéricas cuando corresponda.

[Desarrollen aquí]

2. Modelo de regresión logística

(30 pts) Seleccionen 3 a 5 variables predictoras basándose en S1 y S2, justificando cada elección. Ajusten el modelo, presenten el resumen e interpreten coeficientes, odds ratios y significancia estadística. Realicen un diagnóstico básico mediante VIF y documenten problemas de multicolinealidad si los detectan.

[Desarrollen aquí]

3. Evaluación de desempeño predictivo

(30 pts) Generen predicciones sobre el conjunto de prueba; construyan y visualicen la matriz de confusión; calculen e interpreten accuracy, precision, recall y F1-score en el contexto del problema. Generen la curva ROC, calculen el AUC e interprétenlo según los rangos de referencia.

[Desarrollen aquí]

4. Síntesis y reflexión

(15 pts) En formato Markdown (máx. 1 página): expliquen cómo integraron los resultados de S1 y S2, evalúen el desempeño del modelo y reflexionen sobre posibles mejoras metodológicas de cara a la Sumativa 3.

[Desarrollen aquí]